

মহাকর্ষ এবং পদার্থের অবস্থা

মহাবিশ্বের বল এবং পদার্থের আচরণের একটি
ভিজুয়াল ডিকনস্ট্রাকশন।

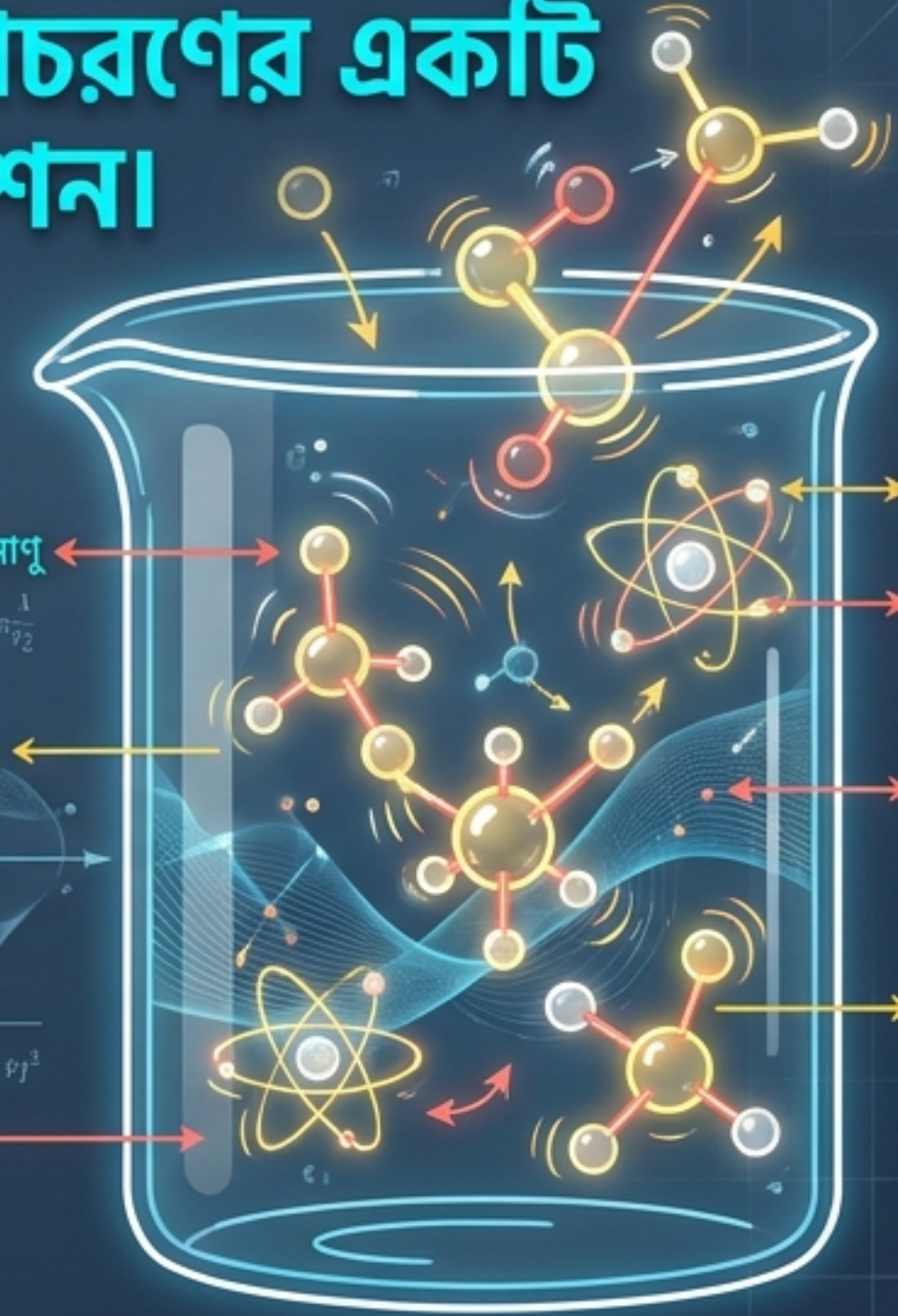


অণু এবং পরমাণু

$$G_{\text{min}} = \frac{7}{8\pi} \frac{3\pi}{112} + \frac{1}{\pi^2}$$



$$\theta_A = \frac{\epsilon_N}{\epsilon_1} = \sqrt{\frac{2 \cdot \epsilon_1}{\epsilon_1 \cdot \epsilon_2}} \cdot \epsilon_1^3$$



অণু এবং পরমাণু

আন্তঃআণবিক বল

$$\gamma_{\text{B}} = \frac{(x_{\text{B}}^{\text{B}})^{\text{B}} - (x_{\text{B}}^{\text{B}})^{\text{B}}}{P_{\text{B}}}$$

$$\bar{\epsilon}_{\text{B}} = \frac{\partial F}{\partial N_{\text{B}}}$$

পদার্থের কণা

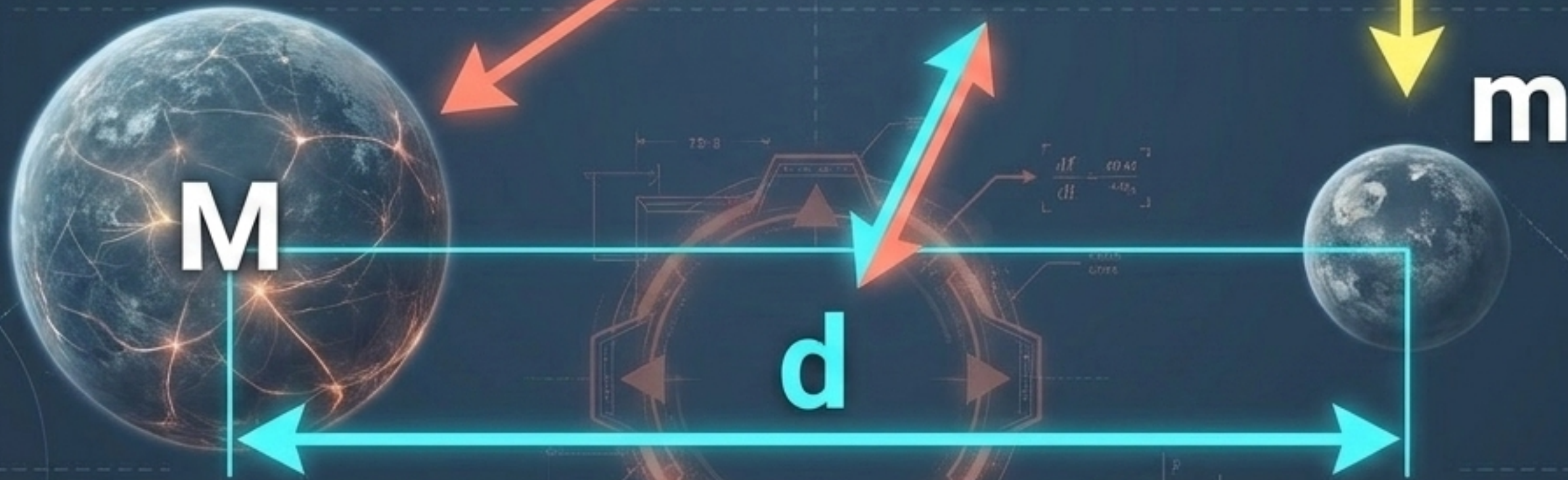
মহাবিশ্বের দুই মূল ভিত্তি



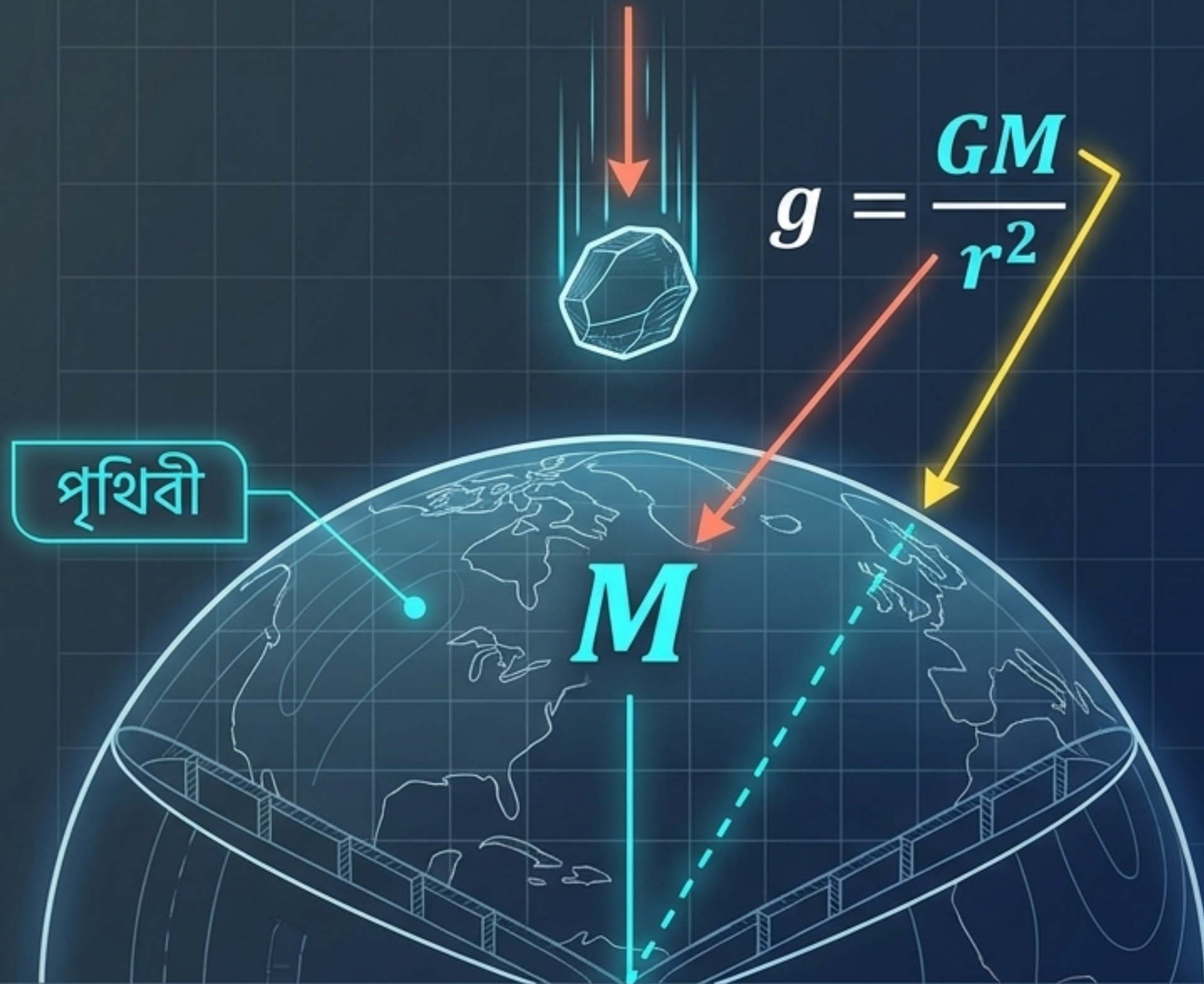
মহাকর্ষের সার্বজনীন সূত্র

মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু একে অপরকে আকর্ষণ করে।

$$F = G \frac{Mm}{d^2}$$



অভিকর্ষ এবং মুক্ত পড়া



ভর বনাম ওজন: পার্থক্য কোথায়?

ভর (Mass)

- সংজ্ঞা: বস্তুর ভিতরের মোট পদার্থের পরিমাণ
- বৈশিষ্ট্য: অপরিবর্তনশীল
- একক: কিলোগ্রাম (kg)

ওজন (Weight)

- সংজ্ঞা: অভিকর্ষ বলের কারণে পৃথিবীর আকর্ষণ
- সূত্র: $W = mg$
 - ওজন (Weight) → W
 - ভর → m
 - অভিকর্ষজ ত্বরণ → g
- একক: নিউটন (Newton)

$$W = 588 \text{ N}$$

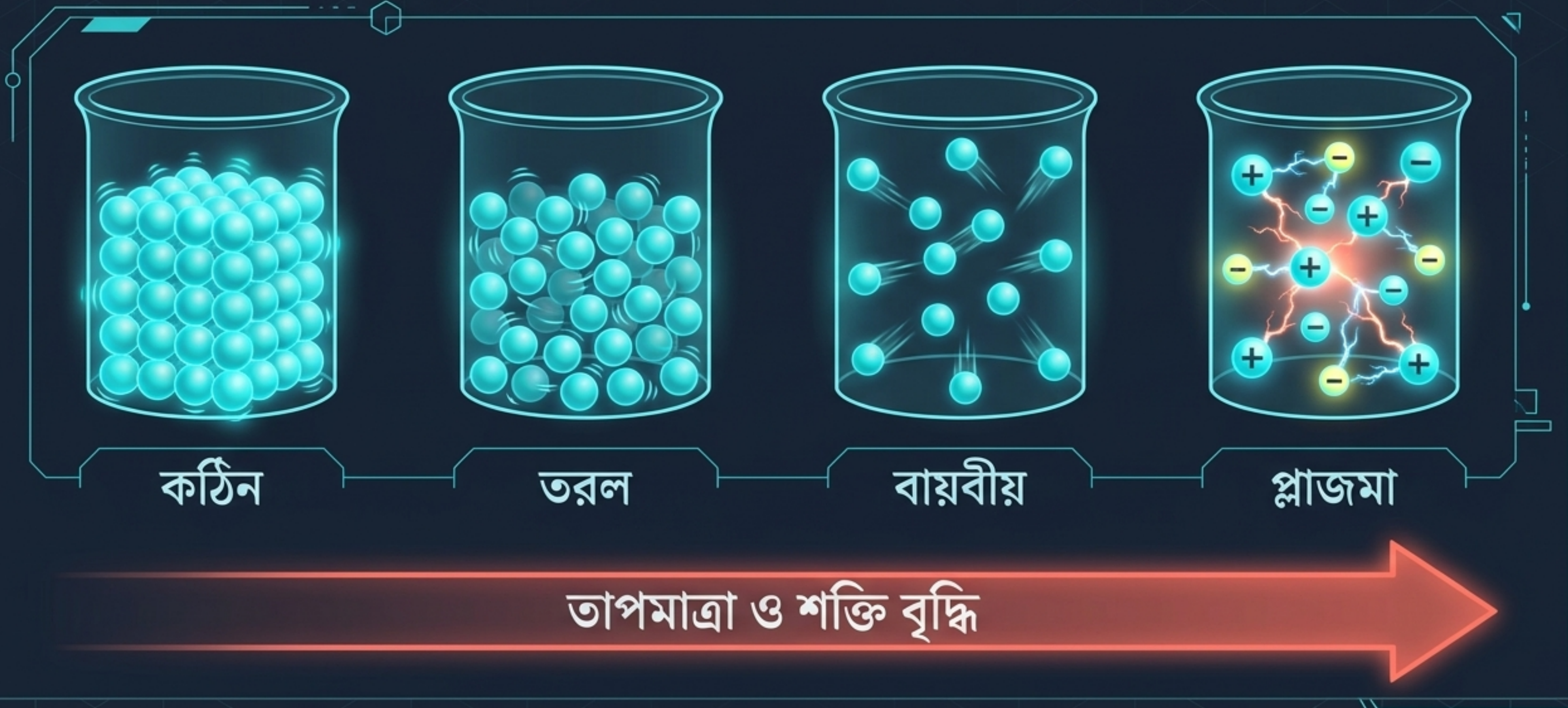


চাঁদে ওজন পৃথিবীর
৬ ভাগের ১ ভাগ

$$W = 98 \text{ N}$$

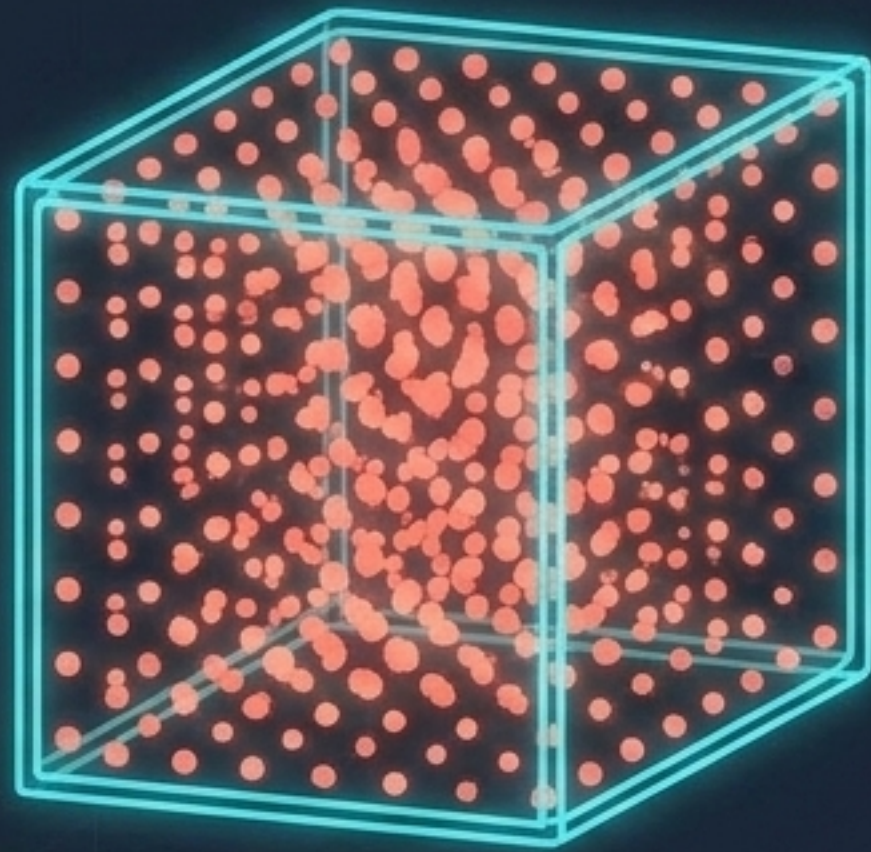


পদার্থের চার অবস্থা এবং আণবিক গতি



ঘনত্ব কী?

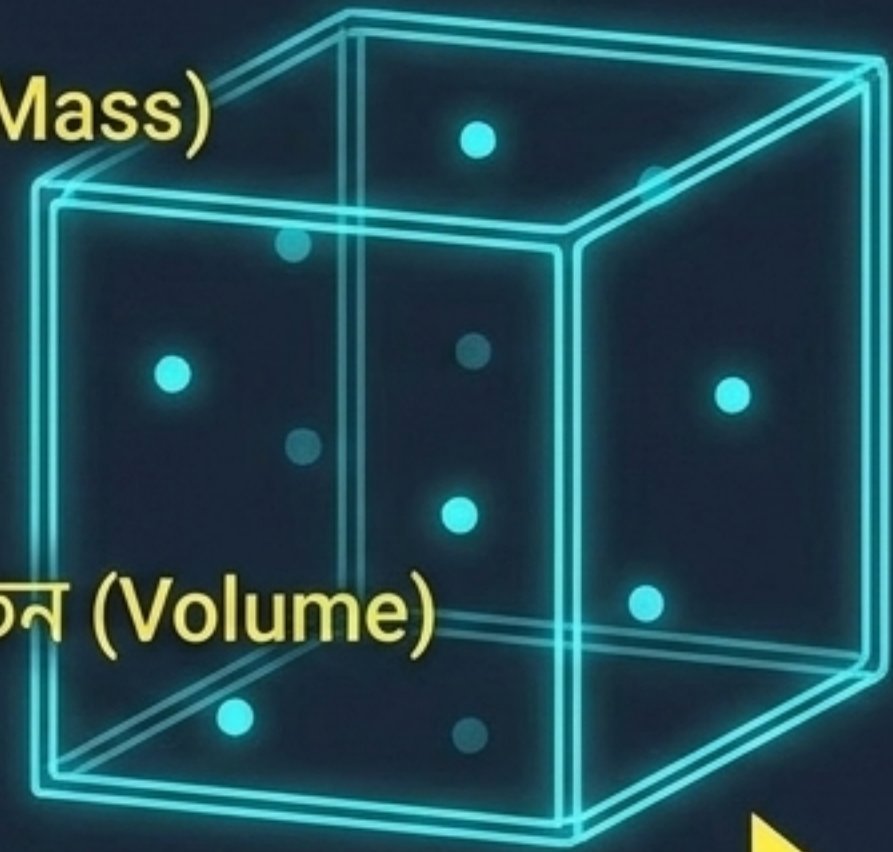
বস্তুর একক আয়তনের ভরকে ঘনত্ব বলে।



$$\rho = \frac{m}{v}$$

ভর (Mass) m

আয়তন (Volume) v



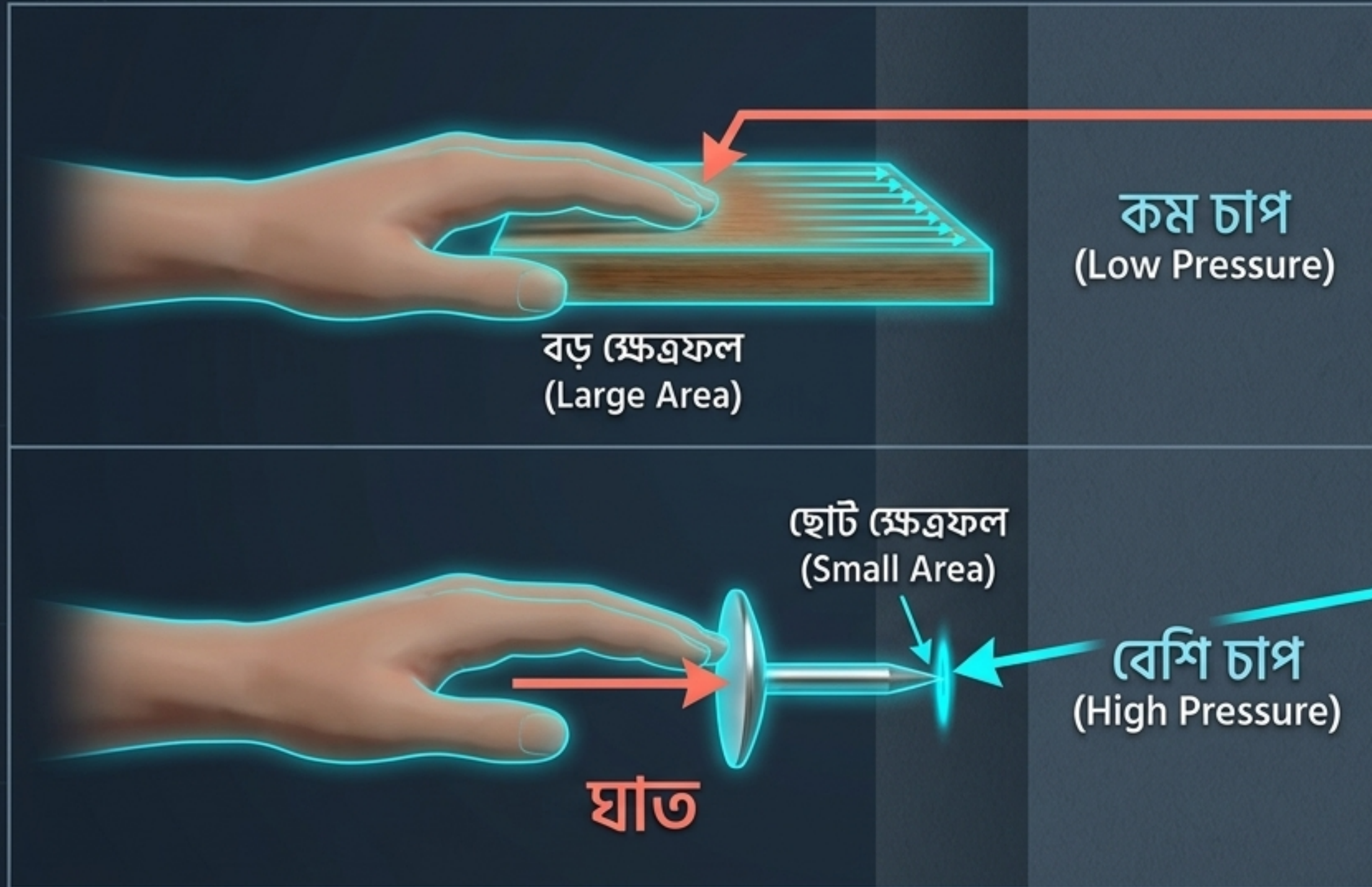
8°C তাপমাত্রায় পানির ঘনত্ব
সবচেয়ে বেশি— ১০০০ kg/m³।

বিভিন্ন পদার্থের ঘনত্বের স্কেল



ঘাত এবং চাপ

একক ক্ষেত্রফলের উপর লম্বভাবে প্রযুক্ত বলই হলো চাপ।



ঘাত

কম চাপ
(Low Pressure)

বড় ক্ষেত্রফল
(Large Area)

ছোট ক্ষেত্রফল
(Small Area)

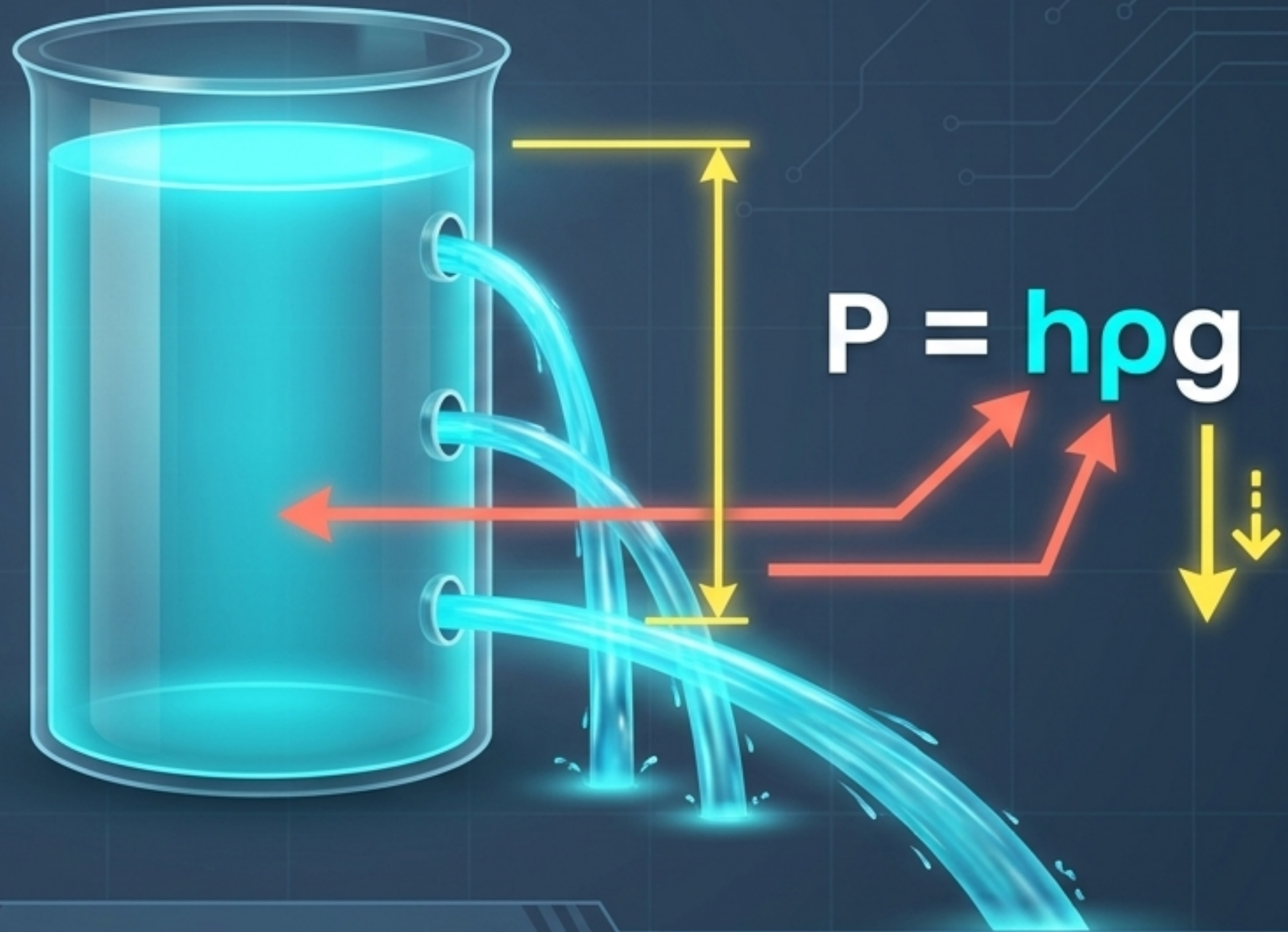
বেশি চাপ
(High Pressure)

ঘাত

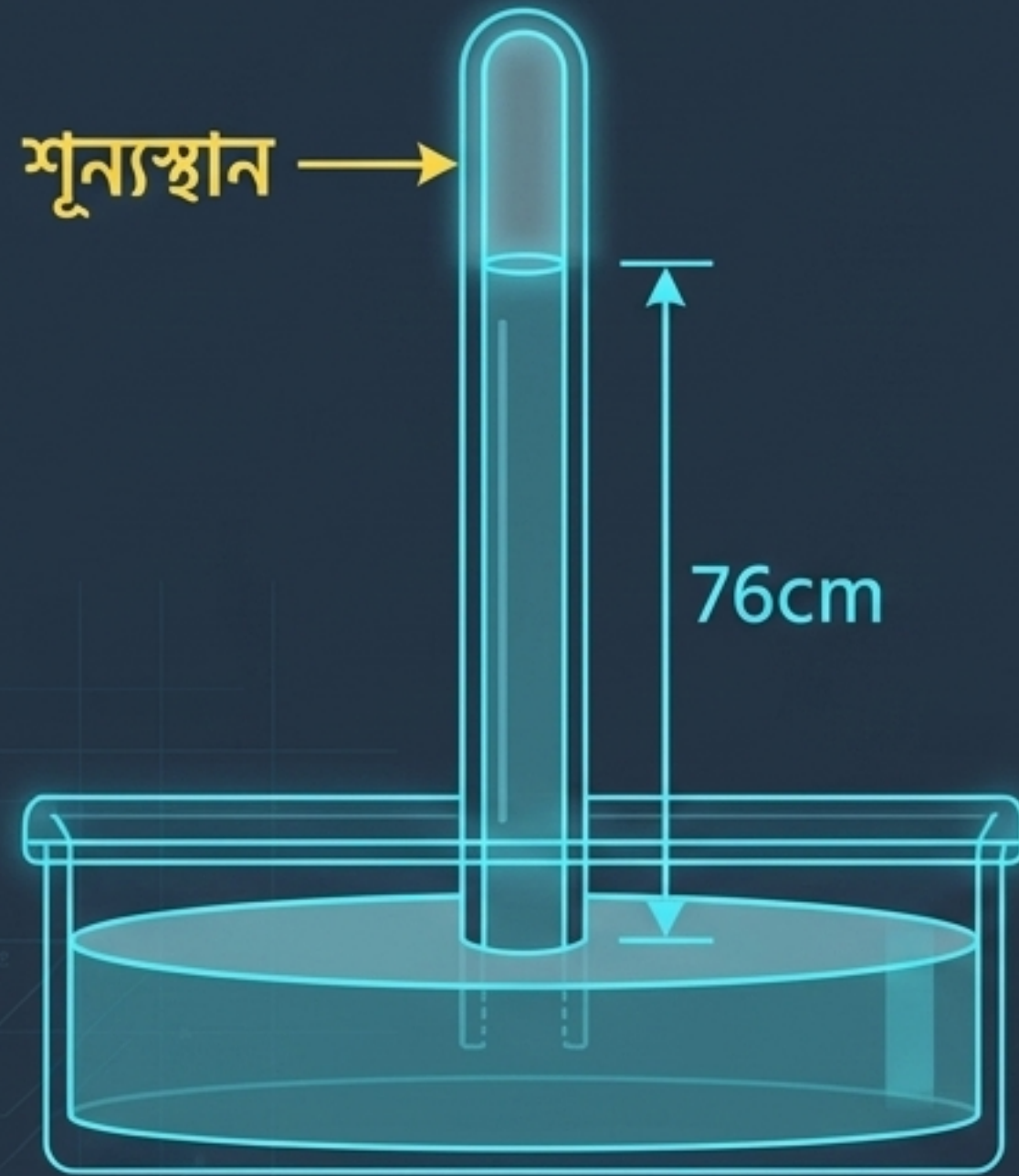
$$P = \frac{F}{A}$$

$$\text{প্যাসকেল (Pa)} = \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$$

তরলের অভ্যন্তরে চাপ



বায়ুমন্ডলীয় চাপ এবং আবহাওয়া



টরিসেলির ব্যারোমিটার পরীক্ষা

Diagnostic Dashboard



ধীরে ধীরে কমলে -> বাতাসে
জলীয় বাষ্প বাড়ছে, বৃষ্টির
সম্ভাবনা



হঠাৎ কমে গেলে ->
নিম্নচাপ, ঝড়ের সম্ভাবনা

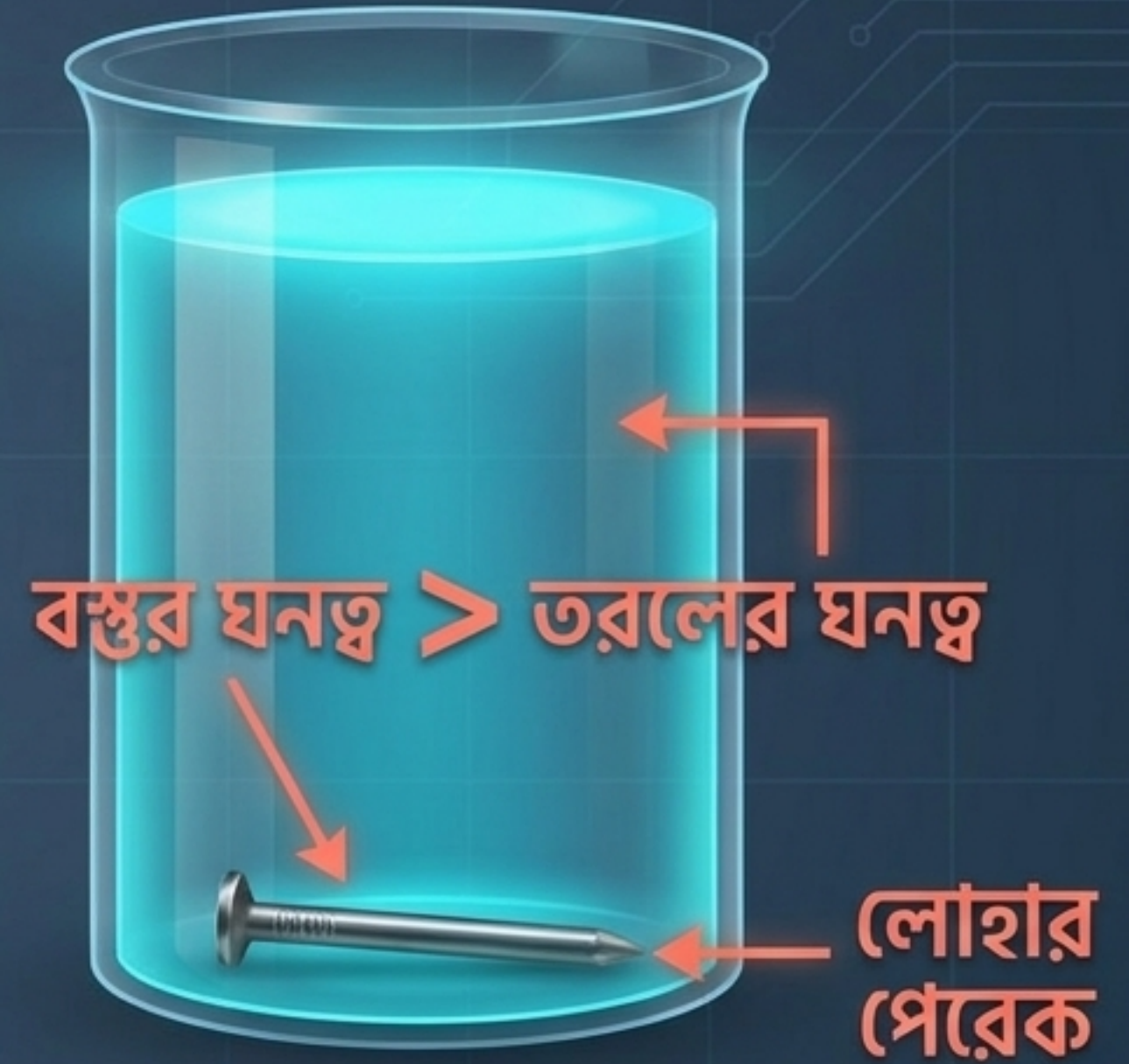


ধীরে ধীরে বাড়লে ->
পরিষ্কার ও শুষ্ক আবহাওয়া

বস্তু ভাসে না ডোবে কেন?



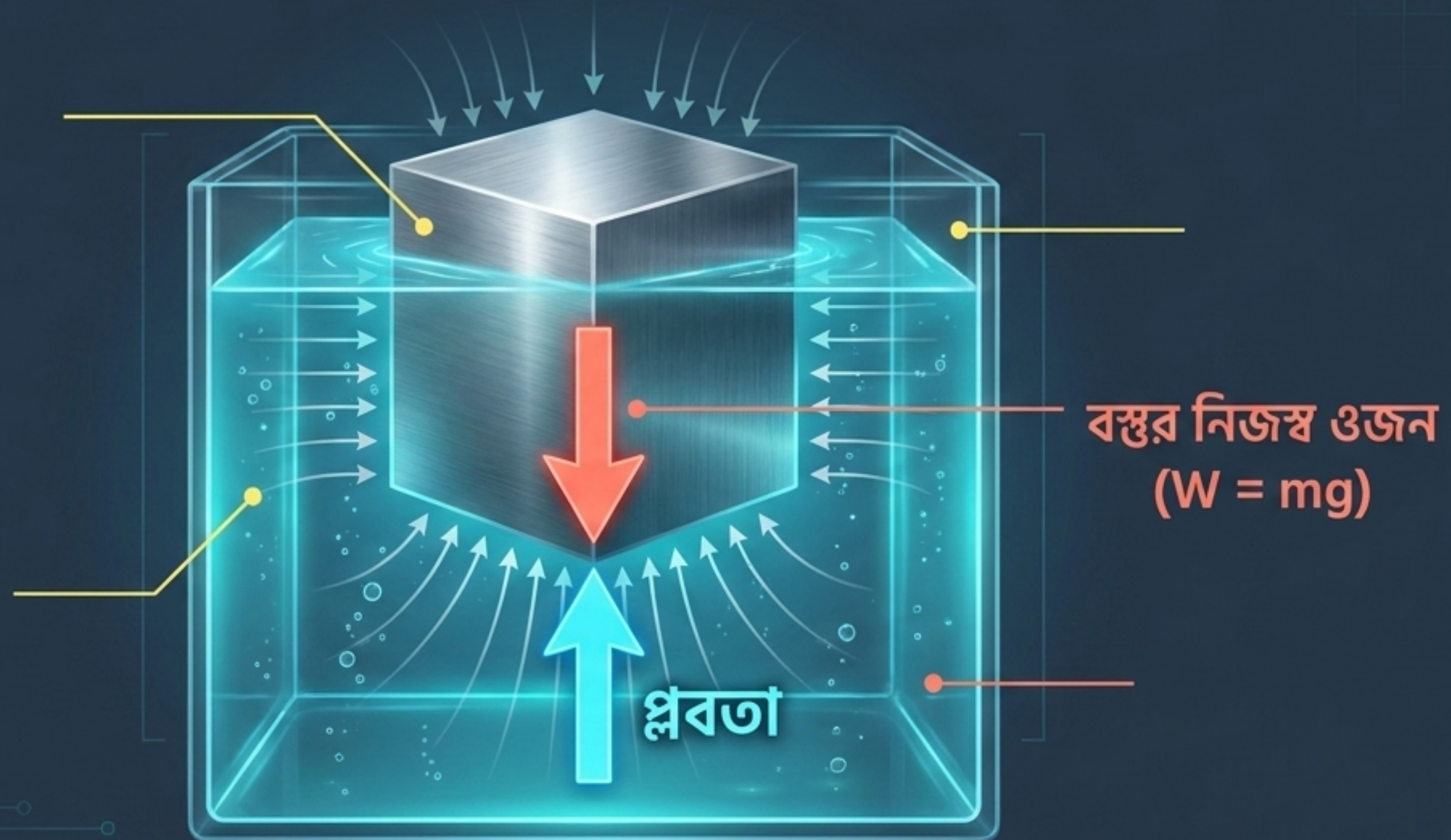
Float



Sink

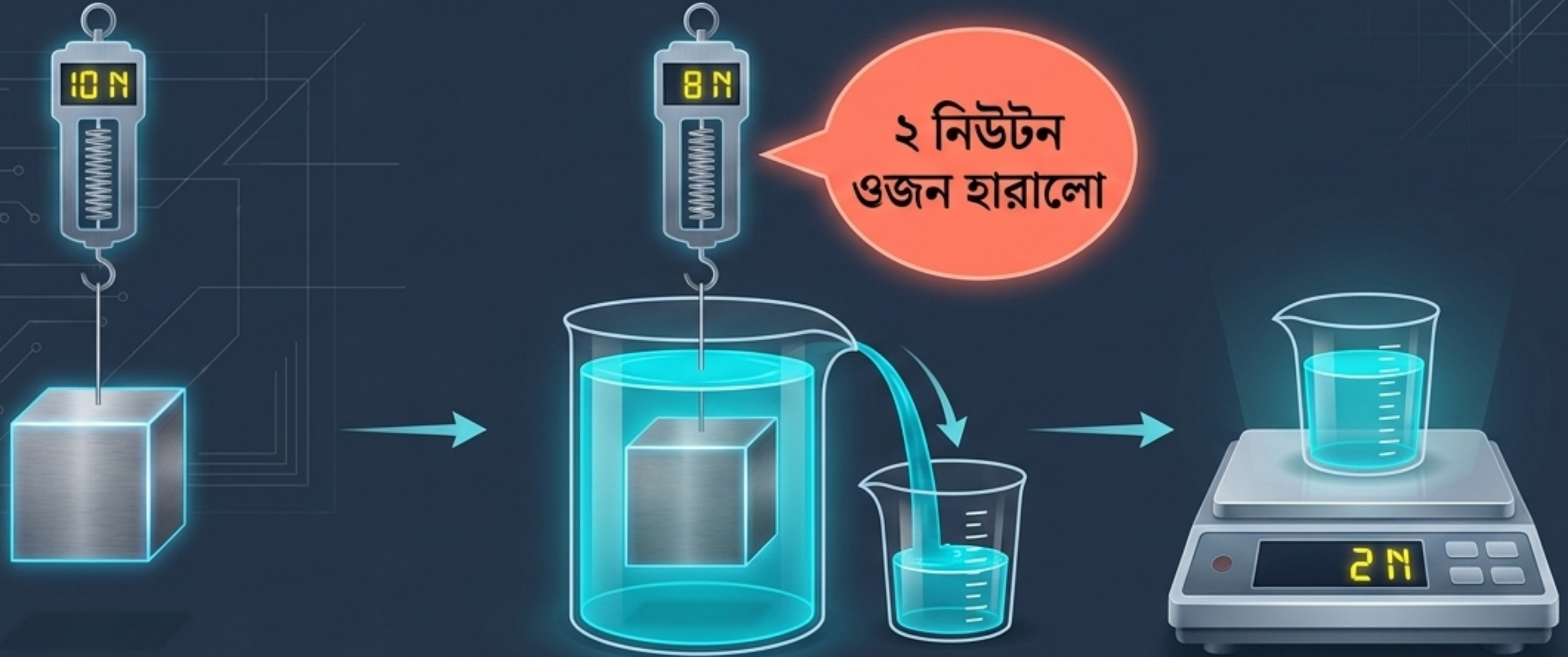
প্লবতা বা উর্ধ্বমুখী বল

তরলে নিমজ্জিত বস্তুর উপর তরল যে উর্ধ্বমুখী বল প্রয়োগ করে।



আর্কিমিডিসের সূত্র

বস্তুর হারানো ওজন = অপসারিত তরলের ওজন।



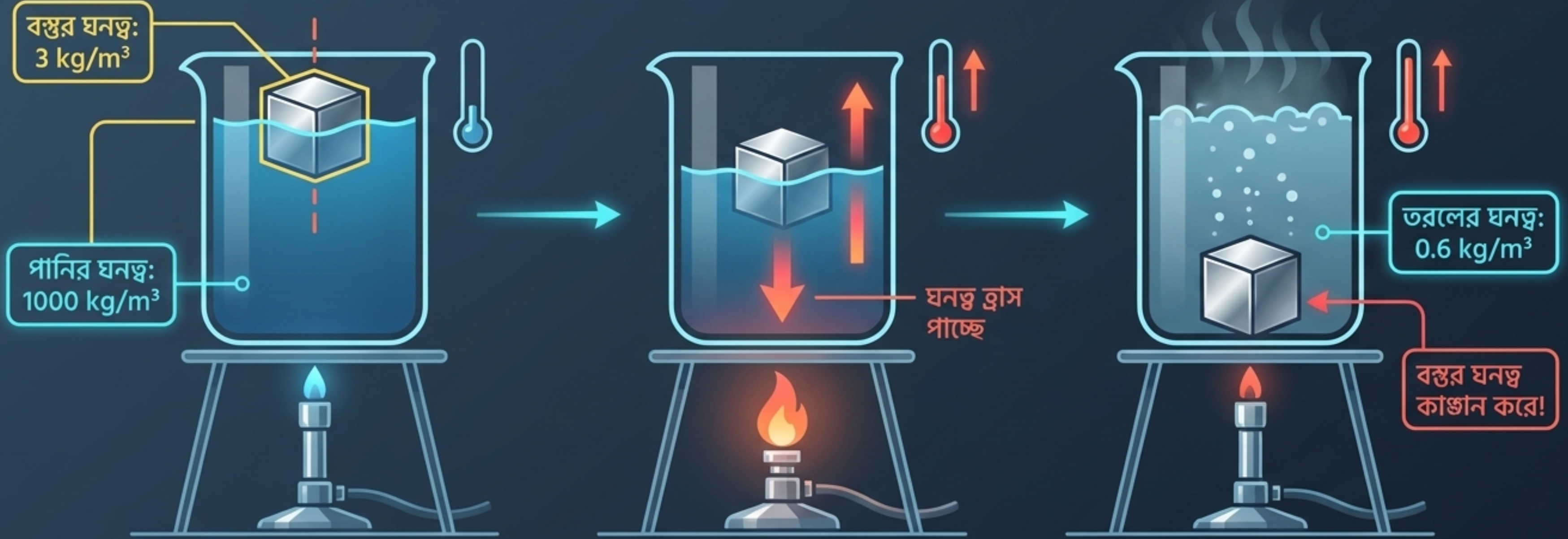
প্লবতা = অপসারিত তরলের ওজন

সিঙ্কেসিস: তাপমাত্রার সাথে প্লবতার সম্পর্ক

8°C

তাপ প্রয়োগ

১০০°C



সবকিছু একে অপরের সাথে যুক্ত: তাপ ঘনত্বকে পরিবর্তন করে, আর ঘনত্ব প্লবতা নিয়ন্ত্রণ করে!